

Bitte beantworten Sie die Fragen in den dafür vorgesehenen Feldern. Wenn Sie keinen Platz mehr für eine Antwort haben, fahren Sie bitte auf der Rückseite fort und geben an wo es weiter geht.
Abgesehen von Internetfähigen Geräten sind alle Hilfsmittel zugelassen.
Schreiben Sie Ihre Klausur bitte nicht mit Bleistift und lassen Sie die Klausur bitte geheftet.
Sie haben 90 Minuten Zeit. Mit 43 Punkten gilt die Klausur als bestanden.

Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben): _____

Matrikelnummer und Studiengang: _____

Aufgabe Nr.:	Punktzahl:	Davon erreicht:
1	10	
2	5	
3	10	
4	8	
5	6	
6	4	
7	7	
8	7	
9	10	
10	16	
11	7	
Summe	90	

Note und Unterschrift des Erstprüfers: _____

Unterschrift des Zweitprüfers: _____

-
- This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Lernraum I

2. (5 Punkte) Geben Sie für den folgenden Code die Θ -Notation für dessen Laufzeit im Worst Case sowie die Θ -Notation für dessen Laufzeit im Best Case in Abhängigkeit von n , der Größe des eindimensionalen Eingabe-Arrays `array`, an. Welche Eigenschaft hat das Eingabe-Array `array` im Worst Case und welche Eigenschaft im Best Case? Sie müssen nicht begründen wie Sie auf die Θ -Notation kommen.

```
n = array.length()
i = n
while (i >= 2):
    if array[i] % 2 == 0:
        i--
    else:
        i = i/2
```

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Gegeben sei der folgende Pseudocode für einen Algorithmus zur Suche nach einem Element `element` in einer sortierten Liste `liste` mittels binärer Suche. Die Liste habe n Elemente:

```
Funktion binäreSuche(liste, element):
    links = 0
    rechts = Länge(liste) - 1

    solange links <= rechts:
        mitte = (links + rechts) // 2

        falls liste[mitte] gleich element:
            gib mitte zurück
        falls liste[mitte] < element:
            links = mitte + 1
        sonst:
            rechts = mitte - 1

    gib -1 zurück
```

- (a) (5 Punkte) Geben Sie die Laufzeitkomplexität des Algorithmus an. Begründen Sie Ihre Antwort.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (b) (5 Punkte) Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die binäre Suche korrekt funktioniert? Gibt es Einschränkungen für die Eingabe `liste`?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lernraum II

4. Gegeben ist folgende Hashtabelle. Bei Kollisionen wurde quadratische Sondierung genutzt.

0	1	2	3	4
“acb”			“ca”	“abc”

Die Schlüssel “abc”, “ca” und “acb” wurden mit dieser Hashfunktion in die Tabelle eingetragen.

```
def hash_code(input_string):
    output = 1
    for c in input_string: # for each character c in the input_string
        output *= ord(c) - 95
    return output % tablesize
```

Hinweis: Der ASCII-Wert des Zeichens “a” beträgt 97, “b” entsprechend 98, etc. Dieser Wert wird von der Funktion `ord` zurückgegeben.

- (a) (2 Punkte) Berechnen Sie den Belegungsfaktor λ .

[illegible]

- (b) (6 Punkte) Vergrößern Sie die Hashtabelle auf die doppelte Größe und wählen Sie als Tabellengröße (`tablesize`) die nächstgrößere Primzahl und zeichnen Sie die sich ergebende Hashtabelle mit den bereits enthaltenen Schlüsseln. Gehen Sie beim Einfügen der Schlüssel von links nach rechts durch die ursprüngliche Hashtabelle.

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small squares covering the entire area, typical of standard graph paper used for mathematics or engineering.

5. (6 Punkte) Gegeben ist folgender Code. Der Knoten `node` ist ein Knoten in einem AVL-Baum.

```
function findMe(node):  
    while node has a right child:  
        node = node.rightChild  
  
    return node
```

Beschreiben Sie in 1-2 Sätzen was die Funktion `findMe` macht. Wie groß ist der Schlüssel des Knotens, der durch die Funktion zurück geliefert wird, im Vergleich zu dem Schlüssel des Knotens `node`, der an `findMe` übergeben wird? Was können Sie noch über den Wert des Schlüssels des zurück gegebenen Knotens sagen, wenn das Argument `node` der Wurzelknoten des AVL-Baumes ist?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

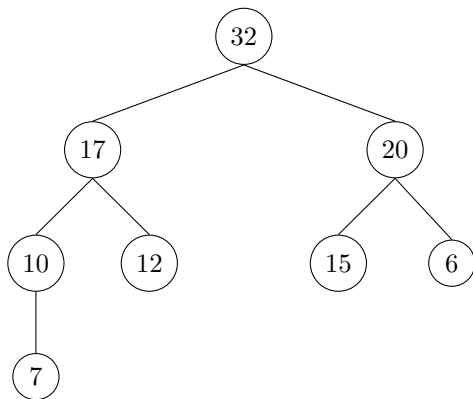
.....

.....

.....

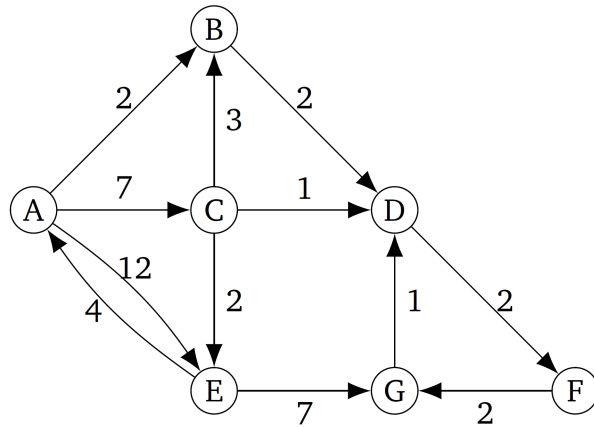
.....

6. (4 Punkte) Entfernen Sie das größte Element aus dem folgenden Max-Heap und zeichnen Sie den resultierenden gültigen Heap. Markieren Sie Ihre finale Lösung, falls Sie mehrere Heaps als Zwischenschritte zeichnen.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

Lernraum III

7. (7 Punkte) Bestimmen Sie den kürzesten Pfad vom Startknoten C aus zu allen anderen Knoten des obigen Graphen. Sie können dazu folgende Tabelle nutzen. Die kürzesten Abstände vom Knoten C aus sollen am Ende in der Spalte Distanz stehen.



Knoten	Distanz	Vorgänger	Verarbeitet?
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

8. (7 Punkte) Gegeben sind 7 Arbeitspakete (AP1 bis AP7) eines Projekts. Die Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen sind wie folgt:

1. AP1 muss abgeschlossen sein, bevor mit AP3 begonnen werden kann.
2. AP2 ist von AP1 und AP3 abhängig.
3. AP3 und AP4 können parallel bearbeitet werden, aber beide müssen abgeschlossen sein, bevor mit AP5 fortgefahren wird.
4. AP6 kann erst nach Abschluss von AP2, AP4 und AP5 gestartet werden.
5. AP7 ist von AP5 und AP6 abhängig.

In welcher Reihenfolge sollten die Arbeitspakete abgearbeitet werden, um die Abhängigkeiten zu erfüllen?

[illegible]

9. (10 Punkte) Weighted Quick-Union mit Pfadkomprimierung: Rufen Sie `union(5, 23)` auf die folgenden beiden Bäume auf. Nutzen Sie dabei Weighted Quick-Union mit Pfadkomprimierung. Zeichnen Sie den sich ergebenden Baum. Hinweis: Es dürfte hilfreich sein Zwischenschritte zu zeichnen.

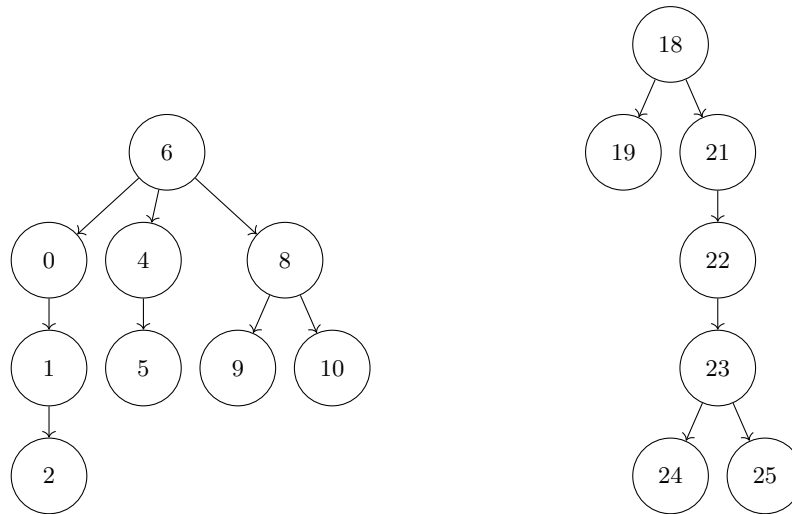
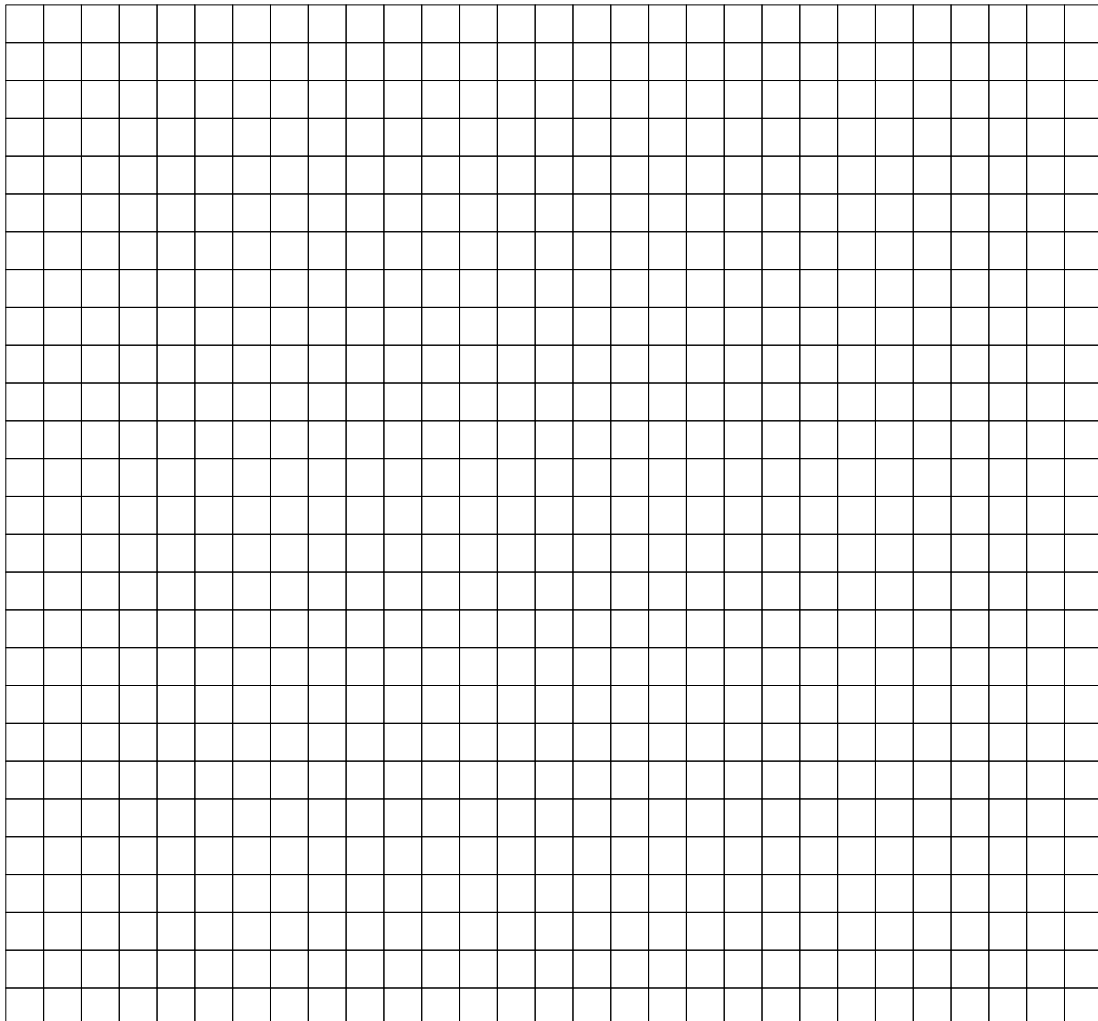


Abbildung 1: Darstellung von zwei Disjunkten Mengen auf denen Sie union aufrufen sollen.



- ```
public static int fib(int n) {
 if (n <= 1) {
 return n;
 }
 return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

[illegible]